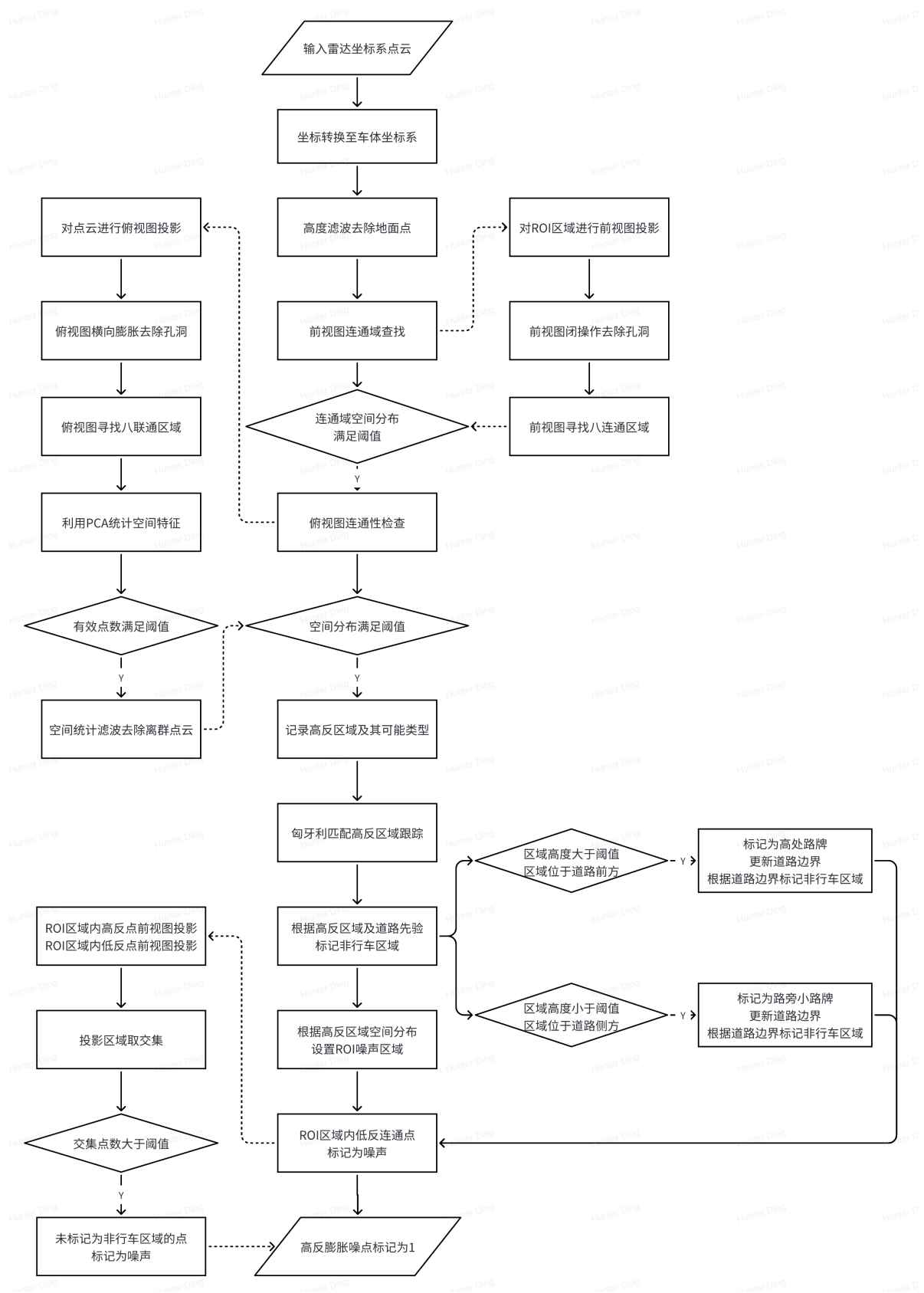


高反膨胀过滤算法

1. 核心思想

- 高反膨胀噪点为高反区域附近连通的低反点，在前视图和俯视图上都具有较强的连通性;
- 利用投影算法，结合点云的特征，检测出高反区域;
- 利用高反区域的时空连续性，构建跟踪算法;
- 结合道路先验信息，过滤高反噪声点。

2. 高反膨胀过滤算法流程图



3. 算法关键部分说明

- 输入点云
 - 算法应用道路先验信息，因此点云需根据激光雷达标定参数转换到车体坐标系；
- 点云投影
 - *genProjcetView* 函数对点云投影，生成前视图或俯视图，有效的高反区域在前视图和俯视图上都应该有较好的连通性和密度；
- 点云空间特征提取

- *calculateComponentSpace* 提取点云的统计特征，包括点数、包围盒和重心；
 - *BoardPointsPCA* 基于PCA提取点云的几何特征，包括法线、平面性、厚度、曲率、密度等，筛选平面状高反区域；
- 高反区域跟踪
 - *addTrafficBoards* 使用匈牙利匹配进行高反区域跟踪，利用时空连续性确认有效高反区域；
- 非机动车区域标记
 - *addMaskAreaToBoard* 利用道路结构信息标记高反牌支撑杆、高反区域附近墙面、无法行驶的车道外部等区域，仅对可能影响行驶区域进行去噪处理，避免误过滤；
- 高反噪声标记
 - *findNoisyPoints* 高反膨胀噪声是与高反区域连通的低反点，其投影图在膨胀操作后与高反区域有较多交集，将高反区域附近一定大小的空间中所有连通的、未被标记为非行驶区域的低反点标记为高反膨胀噪声；
 - *label* 中高反膨胀噪声标记为1；

4. 算法相关文档

- [噪声过滤库技术文档](#)
- [兔子点过滤算法技术文档](#)
- [阳光噪声过滤算法技术文档](#)
- [过滤算法在线使用方式](#)
- [过滤算法离线使用方式](#)